

Tipos de JOIN

Un JOIN combina tablas relacionadas sin duplicar el almacenamiento.

PUNTO DE PARTIDA

La condición ON indica cuándo dos filas coinciden

CLIENTES · A

id_cliente	nombre
1	Ana
2	Luis
3	Sofía

PEDIDOS · B

id_pedido	id_cliente
10	1
11	1
12	4

MAPA DE COMBINACIONES

Qué conserva cada tipo de JOIN

INNER JOIN

$A \cap B$

Solo filas con coincidencia

Ana → pedidos 10 y 11

A INNER JOIN B ON A.id=B.id_cliente

LEFT JOIN

$A + (A \cap B)$

Todo A; B aporta coincidencias

Luis y Sofía quedan con NULL

A LEFT JOIN B ON A.id=B.id_cliente

RIGHT JOIN

$B + (A \cap B)$

Todo B; A aporta coincidencias

Pedido 12 queda con cliente NULL

A RIGHT JOIN B ON A.id=B.id_cliente

FULL OUTER

$A \cup B$

Todo A y todo B

Incluye filas sin pareja de ambos lados

A FULL OUTER JOIN B ON A.id=B.id_cliente

CROSS JOIN

$A \times B$

Todas las combinaciones posibles

3 clientes × 3 pedidos = 9 filas

A CROSS JOIN B

SELF JOIN

$A \leftrightarrow A$

La tabla se relaciona consigo misma

Empleado → supervisor

empleado e LEFT JOIN empleado j ON e.jefe_id=j.id

EJEMPLO APLICADO

Mostrar todos los clientes, tengan o no pedidos

```
SELECT c.nombre, p.id_pedido
FROM clientes AS c
LEFT JOIN pedidos AS p
  ON c.id_cliente = p.id_cliente
ORDER BY c.nombre;
```

RESULTADO

nombre	id_pedido
Ana	10
Ana	11
Luis	NULL
Sofía	NULL

GUÍA PARA ELEGIR

Decide según las filas que necesitas conservar

Solo coincidencias → INNER Todo el lado izquierdo → LEFT
Todo el lado derecho → RIGHT Ambos lados completos → FULL OUTER
Combinaciones → CROSS Jerarquías en una tabla → SELF

CONCLUSIÓN · El JOIN correcto integra datos sin ocultar filas importantes ni generar combinaciones innecesarias.

Fuentes: PostgreSQL Docs, “Table Expressions”, “Joins Between Tables” y “SELECT”.